

Wahrscheinlichkeitstheorie – Zufallsvariablen

Holger Jäkel



- Zufallsvariablen
 - Wiederholung
 - Motivation
 - Definition einer Zufallsvariablen
 - Die Verteilungsfunktion
 - Ergänzung
 - Lernziele
 - Literatur

- Folgende Diskussionen erfolgen gemäß¹

[JW02]: F. Jondral, A. Wiesler, *Wahrscheinlichkeitsrechnung und stochastische Prozesse*, Teubner, 2002

¹Von dort entstammen die Struktur der Folien, die Formeln und die meisten Bilder.

■ „Fahrplan“:

- Wiederholung Wahrscheinlichkeitsraum
- Einführung des Begriffs der Zufallsvariablen $\Rightarrow$ *zentraler Begriff* dieses Kapitels und folgender Kapitel!
- Verteilungsfunktion einer Zufallsvariablen

- Zufallsvariablen
 - Wiederholung
 - Motivation
 - Definition einer Zufallsvariablen
 - Die Verteilungsfunktion
 - Ergänzung
 - Lernziele
 - Literatur

■ Erinnerung:

- Ein *Wahrscheinlichkeitsraum* ist ein Tupel $(\Omega, \mathcal{B}, P)$. Hierbei ist
 - Ω der Ergebnisraum,
 - $\mathcal{B}$ eine σ -Algebra auf Ω und
 - die *Wahrscheinlichkeit* eine Abbildung $P : \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{R}$ mit:

$$P(A) \geq 0, A \in \mathcal{B}$$

$$P(\Omega) = 1$$

$$P\left(\sum_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n), \quad A_n \in \mathcal{B}$$

Der Wert $P(A)$, $A \in \mathcal{B}$, ist die *Wahrscheinlichkeit des Ereignisses* $A \in \mathcal{B}$.

- Ist Ω endlich, so kann stets $\mathcal{B} = \mathcal{P}(\Omega)$ gewählt werden.
- In Laplace'schen Wahrscheinlichkeitsräumen sind zudem alle Elementarereignisse gleichwahrscheinlich; es folgt $P(A) = |A|/|\Omega|$.

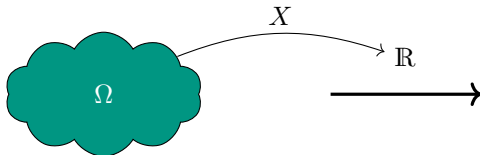
■ Zufallsvariablen

- Wiederholung
- **Motivation**
- Definition einer Zufallsvariablen
- Die Verteilungsfunktion
- Ergänzung
- Lernziele
- Literatur

- **Grundidee:** Konstruktion eines Wahrscheinlichkeitsraums $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ sehr abstrakt; praktisch beobachtet man oft reelle Zahlen²
- **Aufgabe:** Überführen des Wahrscheinlichkeitsbegriffes von Ω auf $\mathbb{R}$
- **Methode:**
 - Verwendung einer Abbildung, im Weiteren *Zufallsvariable* genannt:

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

- Charakterisierung der Wahrscheinlichkeit in $\mathbb{R}$



²Der Fall endlich vieler diskreter Werte ergibt sich als Spezialfall.

- **Frage:** Wieso eine Zufallsvariable einführen? Wieso nicht direkt die auftretenden Werte mit entsprechenden Wahrscheinlichkeiten verwenden?

■ **Frage:** Wieso eine Zufallsvariable einführen? Wieso nicht direkt die auftretenden Werte mit entsprechenden Wahrscheinlichkeiten verwenden?

■ **Antwort:** Zitat aus [Sch15, S. 89]:

„[...] Eine Zufallsvariable dient dazu, gewisse Teilaspekte eines Zufallsexperiments [...] hervorzuheben und unwichtige Teilaspekte auszublenden.“

■ Bemerkung/Kommentar:

- Bzgl. der Notation von Zufallsvariablen ist die Literatur uneinheitlich.
- Die eingeführte Notation X wird häufig gewählt, da sie sich deutlich von möglichen reellen „Werten“ abhebt und man in $X = x$ deutlich zwischen Zufallsvariablen und ihrem Wert unterscheiden kann.
- In Anwendungen treten aber auch zufällige Funktionen und Spektren, zufällige Matrizen etc. auf, welche üblicherweise bereits durch Großbuchstaben bezeichnet werden. $\implies$ Manche Autoren/Bücher verwenden andere Schriftarten anstelle der Großschreibung.
Beispiele für Zufallsvariablen, zufällige Vektoren/Matrizen:

$$\mathbf{x} = x, \mathbf{x} = \mathbf{x}, \mathbf{A} = \mathbf{A}$$

$$\mathbf{x} = x, \mathbf{x} = \mathbf{x}, \mathbf{A} = \mathbf{A}$$

■ Beispiel:

- **Fragestellung:** Es werden 5 Würfel geworfen; deren Augensumme sei, z.B. für ein Gesellschaftsspiel, relevant.

■ Beispiel:

- **Fragestellung:** Es werden 5 Würfel geworfen; deren Augensumme sei, z.B. für ein Gesellschaftsspiel, relevant.
- **Lösung 1:** („Kapitel-2-Anfänger-Lösung“) Summe aus 5 Würfeln $\implies \tilde{\Omega} = \{5, 6, \dots, 30\}$;
Wahrscheinlichkeiten $P(\tilde{\omega})$ durch Abzählen der Möglichkeiten

■ Beispiel:

- **Fragestellung:** Es werden 5 Würfel geworfen; deren Augensumme sei, z.B. für ein Gesellschaftsspiel, relevant.
- **Lösung 1:** („Kapitel-2-Anfänger-Lösung“) Summe aus 5 Würfeln $\implies \tilde{\Omega} = \{5, 6, \dots, 30\}$; Wahrscheinlichkeiten $P(\tilde{\omega})$ durch Abzählen der Möglichkeiten
- **Lösung 2:** („Kapitel-4-Fortgeschrittenen-Lösung“) Verwende ein Laplace-Modell mit

$$\begin{aligned}\Omega &= \{1, \dots, 6\}^5 \\ &= \{(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) : a_i \in \{1, \dots, 6\} \text{ Resultat des } i\text{-ten Würfels}\}\end{aligned}$$

und gleichwahrscheinlichen Tupeln; Augensumme ist dann „nur noch“ eine Abbildung

$$X : \begin{cases} \Omega & \rightarrow \{5, \dots, 30\} \\ (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) & \mapsto a_1 + \dots + a_5 \end{cases}$$

■ **Bemerkung:** (Illustration mit zwei Würfeln)

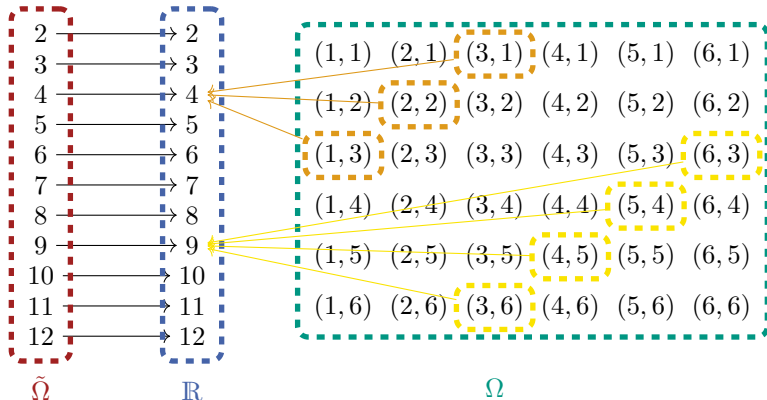
- Im Beispiel „Augensumme bei zweifachem Würfelwurf“ könnte auch direkt

$$\tilde{\Omega} = \{2, 3, \dots, 12\}$$

mit entsprechender Verteilung $\tilde{P}$ verwendet werden. Dann wäre die Verwendung einer Zufallsvariablen unnötig.

Aber: Durch das Vorgehen mit Zufallsvariable entsteht für (Ω, P) ein Laplace-Experiment, das „nur noch durch X abgebildet wird“.

Dieses Vorgehen ist des öfteren einfacher als die direkte Modellierung mit nicht Laplace'schen Wahrscheinlichkeiten



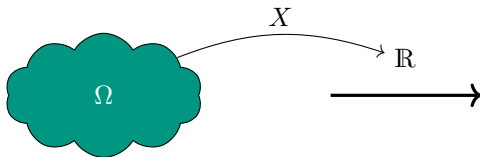
Verwende direkt Würfelsumme
 $\Rightarrow$ W'raum komplex, Abb. einfach

Verwende zwei Würfel und Zufallsvariable
 $\Rightarrow$ W'raum einfach, Abb. „macht Arbeit“

- Zufallsvariablen
 - Wiederholung
 - Motivation
 - Definition einer Zufallsvariablen
 - Die Verteilungsfunktion
 - Ergänzung
 - Lernziele
 - Literatur

Definition einer Zufallsvariablen

- **Erinnerung:** Zufallsvariablen sind Abbildungen $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ und „übertragen Wahrscheinlichkeit“ von Ω auf $\mathbb{R}$
- **Problem:** „Wahrscheinlichkeitsmessung“ nur in $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ möglich

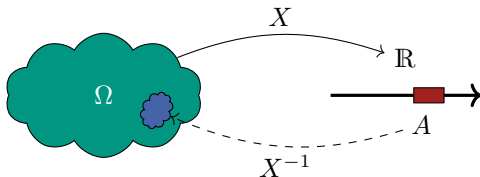


Definition einer Zufallsvariablen

- **Erinnerung:** Zufallsvariablen sind Abbildungen $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ und „übertragen Wahrscheinlichkeit“ von Ω auf $\mathbb{R}$
- **Problem:** „Wahrscheinlichkeitsmessung“ nur in $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ möglich
- **Lösung:** Berechne für die „interessanten“ Ereignisse $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ die Urbilder

$$X^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A\} \stackrel{!}{\in} \mathcal{B}, \quad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

und daraus $P(X^{-1}(A))$



Definition



Eine *reellwertige Zufallsvariable (ZV)* auf einem Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ ist eine Abbildung

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R},$$

die jedem Elementarereignis eine reelle Zahl zuordnet und welche die *Messbarkeit* erfüllt:^{3 4}

$$X^{-1}((-\infty, a]) \in \mathcal{B}$$

Die *Verteilung* einer Zufallsvariablen beschreibt die Verteilung („Wo ist wie viel Wahrscheinlichkeitsmasse?“) der Wahrscheinlichkeit über $\mathbb{R}$:

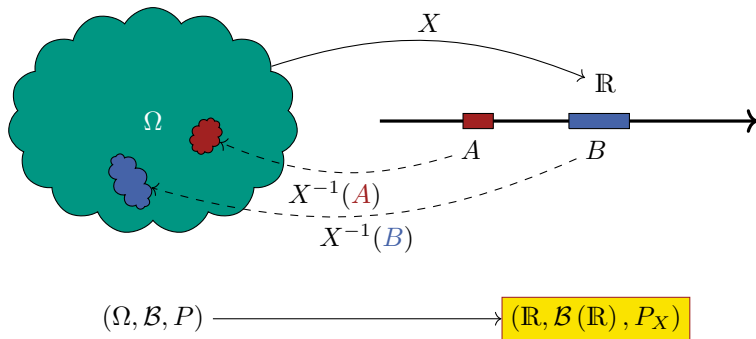
$$P_X(A) = P(X^{-1}(A)), \quad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

³Die Sinnhaftigkeit dieser Forderung wird später deutlich werden.

⁴Allgemein kann die Messbarkeit auch für Zufallsvariablen $X : (\Omega, \mathcal{B}) \rightarrow (\Omega', \mathcal{B}')$ definiert werden. Zur Vereinfachung beschränken sich die folgenden Betrachtungen auf reellwertige Zufallsvariablen und die Borel'sche σ -Algebra $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Definition einer Zufallsvariablen

■ Illustration:



Erinnerung: $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ ist die Borel'sche σ -Algebra

Notation



Die Verteilung einer *reellwertigen Zufallsvariablen* auf einem Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{B}, P)$,

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R},$$

wird geschrieben als

$$P_X(A) = P(X \in A) = P(X^{-1}(A)), \quad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

■ Beispiel: (Würfelwurf)

- Wähle $\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}$ und⁵

$$\mathcal{B} = \sigma(\{\{1, 2\}\}) = \{\emptyset, \{1, 2\}, \{3, 4, 5, 6\}, \Omega\}$$

- Die Augenzahl wird über die Abbildung⁶ $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, i \mapsto i$ berechnet.
- In diesem Fall folgt:

$$X^{-1}((-\infty, 3]) = \{1, 2, 3\} \notin \mathcal{B}$$

Die Wahrscheinlichkeit $P(X \leq 3) = P_X(\{1, 2, 3\}) = P(\{1, 2, 3\})$ kann damit hier nicht berechnet werden, da $\{X \leq 3\} = \{1, 2, 3\} \notin \mathcal{B}$ kein zulässiges Ereignis ist.

⁵Vergleiche das Beispiel in Kapitel 2.

⁶Da die Zufallsvariable hier „nichts tut“ ist diese Konstruktion eigentlich unnötig. Zur Verdeutlichung der Aussage ist es dennoch hilfreich.

■ Ergänzungen:

- Das Problem in obigem Beispiel ist, dass $\mathcal{B} = \sigma(\{\{1, 2\}\})$ „zu klein ist“. Wählt man in vorigem Beispiel $\mathcal{B} = \mathcal{P}(\Omega)$, so ist das Urbild ein zulässiges Ereignis, $\{X \leq 3\} = \{1, 2, 3\} \in \mathcal{B}$, und es folgt:

$$P_X((-\infty, 3]) = P(X^{-1}((-\infty, 3])) = P(\{1, 2, 3\}) = \frac{3}{6} = 0,5$$

- Die Mengen $(-\infty, a]$, $a \in \mathbb{R}$, sind „ziemlich viele“, insbesondere relativ zu Ω des obigen Beispiels. Allerdings ist:

$$P_X((-\infty, 3,3]) = P(X^{-1}((-\infty, 3,3])) = P(\{1, 2, 3\}) = \frac{3}{6} = 0,5$$

Es „geht also trotz $|\mathcal{B}| \ll |\{(-\infty, a], a \in \mathbb{R}\}|$ gut“, weil oft⁷ die Gleichheit $X^{-1}((-\infty, a]) = X^{-1}((-\infty, b])$ gilt.

⁷Übung: Überlegen Sie sich, wann das zutrifft.

■ Zufallsvariablen

- Wiederholung
- Motivation
- Definition einer Zufallsvariablen
- **Die Verteilungsfunktion**
- Ergänzung
- Lernziele
- Literatur

Definition



Die *Verteilungsfunktion*, im Englischen als *cumulative distribution function*, *cdf*, bezeichnet, einer reellwertigen Zufallsvariablen

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R},$$

ist definiert durch:

$$F_X(x) = P(X \leq x).$$

Sie entspricht damit der Verteilung $P_X(A)$ der Zufallsvariablen für $A = (-\infty, x]$. Diese kann aufgrund der für reellwertige Zufallsvariablen geforderten Eigenschaft $X^{-1}((-\infty, a]) \in \mathcal{B}$ stets berechnet werden.

■ **Bemerkungen:** (siehe [Kre91], [Ren62])

■ Es folgt für $a < b$:

$$\begin{aligned}P(a < X \leq b) &= P(X \in (a, b]) \\&= P(X \in (-\infty, b] \cap X \in (-\infty, a]^c) \\&= P(X \in (-\infty, b]) + P(X \in (-\infty, a]^c) - P(X \in (-\infty, b] \cup (-\infty, a]^c) \\&= F_X(b) + 1 - F_X(a) - P(X \in \mathbb{R}) \\&= F_X(b) - F_X(a)\end{aligned}$$

- Man kann zeigen [Ren62], dass die Verteilung einer Zufallsvariablen vollständig durch die Verteilungsfunktion beschrieben ist.
- Je nach Autor wird die Verteilungsfunktion auch als $\tilde{F}(x) = P(X < x)$ definiert. In den *stetigen*⁸ Fällen ist, wie sich zeigen wird, dieser Unterschied unkritisch.

⁸... der Begriff wird in Bälde präzisiert...

■ **Eigenschaften:** Die Verteilungsfunktion⁹ hat folgende Eigenschaften:

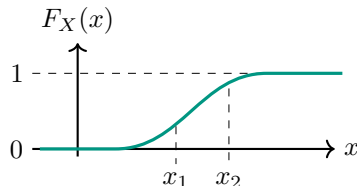
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$$

$$x_1 \leq x_2 \implies F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$$

$$F_X(x+) = \lim_{h \searrow 0} F_X(x+h) = F_X(x)$$

D.h. $F_X(x)$ nimmt nur Werte in $[0, 1]$ an, ist monoton steigend¹⁰ und rechtsseitig stetig.



⁹**Erinnerung:** $F_X(x) = P(X \leq x)$

¹⁰nicht notwendiger Weise streng steigend

■ Nachweis:

- Betrachte $A_n := (-\infty, -n]$. Dann ist wegen $A_n \downarrow \emptyset$ und der Stetigkeit von P_X von oben:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P_X(A_n) = P_X\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = P_X(\emptyset) = 0$$

- Der Fall $F_X(x) \rightarrow_{x \rightarrow \infty} 1$ folgt mit $B_n = (-\infty, n]$ und der Stetigkeit von unten.
- Ist $x_1 \leq x_2$ so folgt

$$\begin{aligned} F_X(x_2) &= P(X \leq x_2) = P(X \in (-\infty, x_1] + (x_1, x_2]) \\ &= P(X \in (-\infty, x_1]) + P(X \in (x_1, x_2]) \\ &= F_X(x_1) + P(X \in (x_1, x_2]) \\ &\geq F_X(x_1) \end{aligned}$$

- Die rechtsseitige Stetigkeit ergibt sich wie die ersten beiden Punkte mit Hilfe von $\lim_{h \searrow 0} F_X(x+h) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_X(x + \frac{1}{n})$ aus der Stetigkeit von P_X von oben.

■ Zufallsvariablen

- Wiederholung
- Motivation
- Definition einer Zufallsvariablen
- Die Verteilungsfunktion
- **Ergänzung**
- Lernziele
- Literatur

- Zufallsvariablen können allgemein definiert werden als Abbildungen

$$X : (\Omega, \mathcal{B}, P) \rightarrow (\Omega', \mathcal{B}')$$

mit zwei Mengen Ω, Ω' und den jeweiligen σ -Algebren $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$.

- Die Forderung der Messbarkeit lautet dann:

$$X^{-1}(A') \in \mathcal{B} \text{ für alle } A' \in \mathcal{B}'$$

- Demnach ist obige Definition nur ein Spezialfall mit $\Omega' = \mathbb{R}$ und $\mathcal{B}' = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.
- Die allgemeinere Schreibweise kann beispielsweise dazu genutzt werden, um mehrfache Beobachtungen u.ä. in einer formal geschlossenen Darstellung zu betrachten.

■ Zufallsvariablen

- Wiederholung
- Motivation
- Definition einer Zufallsvariablen
- Die Verteilungsfunktion
- Ergänzung
- **Lernziele**
- Literatur

- Die folgende Aufstellung fasst die zentralen Punkte zusammen.
- Es wird aufgezeigt, welche Punkte nach Bearbeitung des Kapitels klar sein sollten.
- **Hinweise:**
 - Die Auflistung ist nicht vollständig, sondern führt die wichtigsten Aussagen auf; nicht erwähnte Inhalte sind dennoch bedeutsam.
 - Oft enthalten die Nachweise wichtige Ideen; diese also nicht vernachlässigen.
 - Stets versuchen, Gleichungen in Verbindung mit Interpretationen und Anwendungen zu sehen
 - Des weiteren sollten alle kleinen nützlichen Ergänzungen verstanden sein.
 - Es ist immer eine gute Idee, etwas Gelerntes im Rechner umzusetzen. Dies hilft beim Verständnis und schärft das Bewusstsein für mögliche Probleme.

Nach diesem Kapitel sollten als zentrale Punkte klar sein:

- Zufallsvariablen zur „Übertragung“ von Wahrscheinlichkeit
- Verteilungsfunktion und ihre Anschauung

■ Zufallsvariablen

- Wiederholung
- Motivation
- Definition einer Zufallsvariablen
- Die Verteilungsfunktion
- Ergänzung
- Lernziele
- Literatur

- [JW02] F. Jondral, A. Wiesler, *Wahrscheinlichkeitsrechnung und stochastische Prozesse*, Teubner, 2002
- [Kre91] U. Krengel, *Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik*, Vieweg, 1991
- [Ren62] A. Rényi, *Wahrscheinlichkeitsrechnung – mit einem Anhang über Informationstheorie*, VEB Verlag der Wissenschaften, 1962
- [Hen13] N. Henze. *Stochastik für Einsteiger – Eine Einführung in die faszinierende Welt des Zufalls*, Springer, 2013
- [Pap91] A. Papoulis, *Probability, Random Variables, and Stochastic Processes*, 3rd Ed., New York 1991: McGraw-Hill, Inc.
- [Sch15] S. Schäffler, *Mathematik der Information – Theorie und Anwendungen der Shannon-Wiener Information*, Springer, 2015